

CHAPITRE 1 : Les nombres réels : intervalles, encadrement, valeur absolue

Intervalles de $\mathbb{R}$ · Encadrement d'une somme et d'un produit · Valeur absolue et distance

PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-8) + (+5)$	9.	5^2
2.	$(-6) \times (-4)$	10.	10^3
3.	$12 - (-7)$	11.	2^5
4.	$(-3) \times (+9)$	12.	$10^4 \div 10^2$
5.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$	13.	Carré parfait juste avant 26
6.	$\frac{3}{4}$ de 20	14.	Périmètre d'un carré de 9 cm
7.	Simplifie $\frac{15}{20}$	15.	Aire d'un rectangle 7 cm $\times$ 4 cm
8.	$\frac{2}{5} \times 10$	16.	Moitié de 0,5

Corrigés : 1. -3 , 2. 24 , 3. 19 , 4. -27 , 5. $\frac{5}{6}$, 6. 15 , 7. $\frac{7}{3}$, 8. 4 , 9. 25 , 10. $1\ 000$, 11. 32 , 12. $10^2 = 100$, 13. 25 , 14. 36 cm, 15. 28 cm², 16. $0,25$



Figure 1 : Un prix « entre 1500 et 2500 F » : un intervalle de nombres réels.

Quand un commerçant dit « le sac de mil coûte entre 12 000 et 15 000 FCFA », il ne donne pas un prix exact : il donne un **encadrement**. Quand on dit « le village est à 7 km », peu importe qu'on aille vers l'est ou vers l'ouest : c'est une **distance**, toujours positive. Ces deux idées si courantes, les mathématiques les écrivent avec des **intervalles** et la **valeur absolue**.

En 4ème, tu as appris à ranger les réels et à calculer avec eux. Cette année, tu vas apprendre à décrire des **portions** de la droite des réels, à **encadrer** un résultat sans le calculer exactement, et à mesurer la **distance** entre deux nombres. Ces outils te serviront partout : en géométrie pour les distances, et au BEPC pour contrôler un résultat sans calculatrice.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Les intervalles de $\mathbb{R}$

Leçon 2 : Encadrement d'une somme et d'un produit

Leçon 3 : Valeur absolue et distance de deux réels

UN PEU D'HISTOIRE

Les nombres ne sont pas tous nés en même temps. Les hommes ont d'abord compté avec les entiers, puis ont inventé les fractions pour partager. Mais très tôt, un problème a surgi : la **diagonale d'un carré** de côté 1 ne peut s'écrire ni comme un entier, ni comme une fraction. On l'appelle aujourd'hui $\sqrt{2}$, un nombre **irrationnel**.

Il a fallu des siècles pour accepter ces nombres « qui ne tombent pas juste ». Le mot **réel** lui-même a été choisi pour les distinguer d'autres nombres dits « imaginaires ». Aujourd'hui, on rassemble tous ces nombres (entiers, décimaux, fractions et irrationnels) dans un même ensemble, noté $\mathbb{R}$, que l'on représente par une droite continue, sans aucun trou : à chaque point correspond un réel, et à chaque réel un point.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 4ème avant de commencer. Si tu échoues à un exercice, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Range dans l'ordre croissant : -3 ; 0 ; $-5,2$; $1,7$; -1 . (Rappel 1)

Exercice 2. Calcule : $(-4) + (+9)$; $(-3) \times (-6)$; $5 - (-2)$. (Rappel 1)

Exercice 3. Donne la valeur absolue (distance à zéro) de : -7 ; $+4$; 0 . (Rappel 2)

Exercice 4. Calcule : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$; puis $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$. (Rappel 3)

Exercice 5. Donne l'écriture scientifique de 4 500 et de 0,007. (Rappel 3)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Sur la droite graduée, un nombre est plus petit qu'un autre s'il est situé plus à gauche. Pour deux relatifs : même signe $\rightarrow$ on additionne les distances à zéro et on garde le signe ; signes contraires $\rightarrow$ on soustrait. Soustraire, c'est ajouter l'opposé. Pour un produit : même signe $\rightarrow$ positif ; signes contraires $\rightarrow$ négatif.

Mini-exemple. $-5,2 < -3 < -1 < 0 < 1,7$. $\cdot (-3) \times (-6) = +18$. $\cdot 5 - (-2) = 5 + 2 = 7$.

Vérifie toi-même. Quel est le plus grand : -2 ou $-2,5$? (Réponse : -2 .)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La valeur absolue d'un nombre est sa distance à zéro ; elle est toujours positive ou nulle. On la note entre deux barres : $|-7| = 7$; $|+4| = 4$; $|0| = 0$.

Mini-exemple. $|-12| = 12$ (le nombre -12 est à 12 unités de zéro).

Vérifie toi-même. Combien vaut $|-9|$? (Réponse : 9.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Pour additionner deux fractions, on réduit au même dénominateur. Pour multiplier, on multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux, puis on simplifie. L'écriture scientifique d'un nombre est $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.

Mini-exemple. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$; $32\,000 = 3,2 \times 10^4$; $0,005 = 5 \times 10^{-3}$.

Vérifie toi-même. Écris 0,07 en écriture scientifique. (Réponse : 7×10^{-2} .)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir un intervalle de $\mathbb{R}$ et reconnaître ses bornes (incluses ou exclues).
- Définir la valeur absolue d'un réel et la distance de deux réels.

Savoir-faire théorique

- Écrire un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles ; déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles.
- Encadrer une somme de deux réels et un produit de deux réels positifs.
- Écrire une expression sans le symbole de valeur absolue.

Savoir-faire pratique

- Représenter un intervalle sur une droite graduée.
- Placer un réel et reconnaître son appartenance à un intervalle.

LEÇON 1 : Les intervalles de $\mathbb{R}$

Activité de découverte — Les prix au marché de Réo

Au marché de Réo, Aminata vend des mangues. Elle annonce : « Mes mangues coûtent de 200 à 300 FCFA la pièce, tout compris. » Ousmane, lui, vend les siennes « à plus de 250 FCFA, jamais moins ».

1. Quels prix entiers (en FCFA) Aminata peut-elle pratiquer ? Le prix 200 est-il permis ? Et 300 ?
2. Le prix 250 est-il permis chez Ousmane ? Et 251 ?
3. Sur une droite graduée, colorie la portion des prix possibles chez Aminata.

Ne donne pas encore la réponse : observe et conjecture sur la façon d'écrire « tous les nombres entre deux bornes ».

- Un **intervalle** est l'ensemble de tous les réels compris entre deux bornes a et b (avec $a \leq b$).
- Un **crochet tourné vers l'intérieur** $[$ ou $]$ inclut la borne ; un **crochet tourné vers l'extérieur** $[$ ou $]$ ou $[$ exclut la borne.

Notation	Signification	Lecture
$[a ; b]$	tous les x tels que $a \leq x \leq b$	bornes incluses
$]a ; b[$	tous les x tels que $a < x < b$	bornes exclues
$[a ; b[$	tous les x tels que $a \leq x < b$	a inclus, b exclu
$]a ; b]$	tous les x tels que $a < x \leq b$	a exclu, b inclus
$[a ; +\infty[$	tous les x tels que $x \geq a$	de a à l'infini
$] -\infty ; b]$	tous les x tels que $x \leq b$	de l'infini à b

- Le symbole ∞ (infini) n'est pas un nombre : la borne infinie est **toujours** ouverte (crochet vers l'extérieur).
- L'**intersection** de deux intervalles, notée $\cap$ (lire « inter »), est l'ensemble des réels qui appartiennent **aux deux** intervalles à la fois. S'ils n'ont aucun réel commun, l'intersection est **vide** (notée $\emptyset$).
- La **réunion** de deux intervalles, notée $\cup$ (lire « union »), est l'ensemble des réels qui appartiennent **à au moins un** des deux intervalles.

» Note étymologique : « intervalle » vient du latin *intervallum*, l'espace entre deux palissades (*vallum*).

MÉTHODE : ÉCRIRE UN INTERVALLE À PARTIR D'UNE INÉGALITÉ

Étape 1 : Repère la (ou les) borne(s) : les nombres qui limitent l'ensemble.

Étape 2 : Pour chaque borne, regarde si elle est **incluse** ($\leq$ ou $\geq$) ou **exclue** ($<$ ou $>$).

Étape 3 : Place la plus petite borne à gauche, la plus grande à droite.

Étape 4 : Mets un crochet fermé pour une borne incluse, ouvert pour une borne exclue ou pour $\pm\infty$.

EXEMPLE RÉSOLU

Écrire sous forme d'intervalle : (1) $-2 \leq x < 4$; (2) $x \geq 3$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Cas 1 : deux bornes, -2 inclus, 4 exclu.	$-2 \leq x < 4$ s'écrit $x \in [-2 ; 4[$.
Cas 2 : une seule borne, 3 inclus, pas de borne à droite.	$x \geq 3$ s'écrit $x \in [3 ; +\infty[$.

Vérification : 0 appartient bien à $[-2 ; 4[$ (car $-2 \leq 0 < 4$) ; 3 appartient bien à $[3 ; +\infty[$ (car $3 \geq 3$).

MÉTHODE : Déterminer l'intersection et la réunion de deux intervalles

1. Représente les deux intervalles sur une **même droite graduée** (un trait au-dessus de la droite, l'autre au-dessous).
2. L'**intersection** $E \cap F$ est la zone couverte par **les deux** traits à la fois. S'il n'y a aucune zone commune, l'intersection est **vide** : $E \cap F = \emptyset$.

3. La **réunion** $E \cup F$ est la zone couverte par **au moins un** trait.
4. Lis les bornes et choisis les crochets : une borne appartient à l'intersection seulement si elle appartient **aux deux** intervalles.

EXEMPLE RÉSOLU : Intersection et réunion

On donne $E = [-1 ; 4]$ et $F =]2 ; 7]$. Détermine $E \cap F$ et $E \cup F$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On représente E et F sur une même droite graduée.	[FIGURE : droite graduée de -2 à 8 ; segment $E = [-1 ; 4]$ tracé au-dessus de la droite (crochets fermés en -1 et 4) ; segment $F =]2 ; 7]$ tracé au-dessous (crochet ouvert en 2, fermé en 7) ; la zone commune, de 2 à 4, est hachurée.]
Intersection : la zone couverte deux fois va de 2 (exclu, car $2 \notin F$) à 4 (inclus, car $4 \in E$ et $4 \in F$).	$E \cap F =]2 ; 4]$
Réunion : la zone couverte au moins une fois va de -1 (inclus) à 7 (inclus).	$E \cup F = [-1 ; 7]$

Vérification : 3 appartient à E et à F , donc $3 \in E \cap F$ (en effet $3 \in]2 ; 4]$) ; 6 appartient à F seulement : $6 \in E \cup F$ mais $6 \notin E \cap F$. Remarque : $[5 ; 8] \cap [0 ; 2] = \emptyset$ (aucun réel commun).

Ne confonds pas le **crochet fermé** $[$ (borne incluse) et le **crochet ouvert** $]$ (borne exclue). Écrire $[2 ; 5]$ (5 inclus) n'est pas la même chose que $[2 ; 5[$ (5 exclu). Et du côté de l'infini, le crochet est **toujours** ouvert : on écrit $[3 ; +\infty[$, jamais $[3 ; +\infty]$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Écris sous forme d'intervalle : a) $-1 < x \leq 5$; b) $x < 2$.

Exercice 2. a) Traduis par une inégalité, puis place sur une droite graduée : $x \in]-3 ; 1]$. b) Détermine $[-2 ; 3] \cap [0 ; 5]$ et $[-2 ; 3] \cup [0 ; 5]$.

CALCUL RÉFLÉCHI (SANS CALCULATRICE)

Pour savoir si un nombre appartient à un intervalle, compare-le aux bornes de tête. $2,3$ appartient-il à $[2 ; 4[$? Oui, car $2 \leq 2,3 < 4$. Et -5 appartient-il à $] -\infty ; -5]$? Oui, car $-5 \leq -5$ (la borne est incluse).

La valeur absolue de la Leçon 3 prépare la distance dans un repère (Ch. 10).

LEÇON 2 : Encadrement d'une somme et d'un produit

Activité de découverte — Le sac de karité de Léo

À Léo, Boureima achète du beurre de karité. Un sac pèse entre 45 et 50 kg, et le prix du karité varie entre 800 et 1 000 FCFA le kilogramme.

1. Quel est le prix le plus bas possible pour un sac ? Le plus élevé ?
2. Entre quelles valeurs se trouve forcément le prix d'un sac ?
3. Si Boureima achète deux sacs (chacun entre 45 et 50 kg), entre quelles valeurs se trouve la masse totale ?

Cherche d'abord le minimum et le maximum avant de conclure.

- **Encadrer** un nombre, c'est l'enfermer entre deux valeurs : $a \leq x \leq b$.
- **Encadrement d'une somme.** Si $a_1 \leq x \leq a_2$ et $b_1 \leq y \leq b_2$, alors $a_1 + b_1 \leq x + y \leq a_2 + b_2$.
- **Encadrement d'un produit (réels positifs).** Si $0 \leq a_1 \leq x \leq a_2$ et $0 \leq b_1 \leq y \leq b_2$, alors $a_1 \times b_1 \leq x \times y \leq a_2 \times b_2$.
- Pour additionner des encadrements, on additionne les bornes de même côté ; pour multiplier (avec des nombres positifs), on multiplie les bornes de même côté.

» *Note étymologique : « encadrer » signifie « mettre dans un cadre » : on enferme le nombre entre deux limites.*

MÉTHODE : ENCADRER UNE SOMME OU UN PRODUIT

Étape 1 : Écris l'encadrement de chaque quantité, bornes alignées.

Étape 2 : Pour une **somme** : additionne les bornes de gauche entre elles, puis celles de droite.

Étape 3 : Pour un **produit de positifs** : multiplie les bornes de gauche entre elles, puis celles de droite.

Étape 4 : Écris l'encadrement obtenu et donne une phrase de réponse avec l'unité.

EXEMPLE RÉSOLU

Un sac de karité pèse entre 45 et 50 kg ; le prix est entre 800 et 1 000 FCFA/kg. Encadrer le prix d'un sac.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit les deux encadrements (positifs).	$45 \leq m \leq 50$ et $800 \leq p \leq 1000$.
On multiplie les bornes de gauche, puis de droite.	$45 \times 800 \leq m \times p \leq 50 \times 1000$.
On effectue.	$36\,000 \leq \text{prix} \leq 50\,000$.

Vérification : un sac « moyen » de 47 kg à 900 FCFA coûte 42 300 FCFA, bien compris entre 36 000 et 50 000 FCFA.

La règle du produit « bornes de gauche entre elles, bornes de droite entre elles » n'est vraie que pour des nombres **positifs**. Avec des nombres négatifs, multiplier change l'ordre : sois prudent, le programme se limite ici aux produits de réels **positifs**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. On sait que $3 \leq x \leq 5$ et $2 \leq y \leq 4$. Encadre $x + y$.

Exercice 4. Un champ rectangulaire a une longueur entre 20 et 22 m et une largeur entre 12 et 13 m. Encadre son aire.

CALCUL RÉFLÉCHI (SANS CALCULATRICE)

Avant de calculer un produit exact, encadre-le pour vérifier l'ordre de grandeur. 48×19 est compris entre $40 \times 10 = 400$ et $50 \times 20 = 1\,000$; le vrai résultat (912) est bien dans cet intervalle. Cela permet de repérer une grosse erreur de calcul.

Tu réinvestis l'ordre et les opérations dans $\mathbb{R}$ vus en 4ème.

LEÇON 3 : Valeur absolue et distance de deux réels

Activité de découverte — La route Ouaga–Bobo

Sur la route entre Ouagadougou (km 0) et Bobo-Dioulasso, on place les villages avec un repère. Aminata habite au km +80, Salif au km -40 (de l'autre côté du point de départ).

1. À quelle distance du km 0 habite Aminata ? Et Salif ?
2. La distance dépend-elle du sens (vers l'est ou vers l'ouest) ?
3. Quelle est la distance entre Aminata et Salif ?

Observe : une distance est toujours positive, même quand le repère donne un nombre négatif.

- La **valeur absolue** d'un réel x , notée $|x|$, est sa distance à zéro. Elle est toujours **positive ou nulle**.
- Si $x \geq 0$, alors $|x| = x$. Si $x < 0$, alors $|x| = -x$ (l'opposé, qui est positif).
- La **distance de deux réels** a et b est $|a - b|$ (ou $|b - a|$, c'est le même nombre).
- Deux nombres **opposés** ont la même valeur absolue : $|-5| = |5| = 5$.

» Note étymologique : « absolu » vient du latin *absolutus*, « détaché » : on détache le nombre de son signe.

MÉTHODE : ÉCRIRE UNE EXPRESSION SANS VALEUR ABSOLUE

Étape 1 : Repère le contenu entre les barres.

Étape 2 : Étudie son **signe** (positif ou négatif) selon les valeurs de la lettre.

Étape 3 : Si le contenu est positif ou nul, enlève simplement les barres.

Étape 4 : S'il est négatif, enlève les barres et prends l'**opposé** de tout le contenu.

EXEMPLE RÉSOLU

Écrire sans valeur absolue : (1) $|-7|$ et $|3 - 8|$; (2) la distance entre $a = 80$ et $b = -40$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Cas 1 : on calcule l'intérieur, puis on prend la distance à zéro.	$ -7 = 7$; $ 3 - 8 = -5 = 5$.
Cas 2 : la distance est la valeur absolue de la différence.	$d = 80 - (-40) = 120 = 120$.

Vérification : sur la droite graduée, de -40 à 80 il y a bien 120 unités ($40 + 80$).

Une valeur absolue n'est **jamais négative**. Écrire $|x| = -3$ est impossible. Et la distance entre deux réels se calcule avec une **valeur absolue** : on écrit $|a - b|$ pour être sûr d'obtenir un résultat positif, jamais $a - b$ tout seul (qui peut être négatif).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule : $|-12|$; $|+6|$; $|4 - 9|$; $|-2 - 3|$.

Exercice 6. A est au km 15 et B au km -20 sur une route. Calcule la distance AB.

JE RAISONNE

Énoncé. Compare $\sqrt{7}$ et $2,7$ sans calculatrice.

Ce que je sais : les deux nombres sont positifs ; $2,7^2 = 7,29$.

La propriété que j'utilise : pour deux nombres positifs, comparer les nombres revient à comparer leurs carrés.

Ce que j'en conclus : $\sqrt{7} < 2,7$ car $7 < 2,7^2 = 7,29$.

Rédaction type : « Les deux nombres sont positifs. Or $7 < 7,29 = 2,7^2$. Donc $\sqrt{7} < 2,7$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Écris sous forme d'intervalle : $-3 \leq x \leq 2$.

Exercice 2. Écris sous forme d'intervalle : $x > 5$.

Exercice 3. Le nombre 4 appartient-il à $[4 ; 9[$? Et à $]4 ; 9[$? Justifie.

Exercice 4. Traduis par une inégalité : $x \in]-\infty ; 0]$.

Exercice 5. On sait que $1 \leq x \leq 3$ et $4 \leq y \leq 6$. Encadre $x + y$.

Exercice 6. On sait que $2 \leq x \leq 5$ et $3 \leq y \leq 4$ (positifs). Encadre $x \times y$.

Exercice 7. Calcule $|-8|$ et $|2 - 7|$.

Exercice 8. Donne la distance entre les réels -3 et 5 .

Exercice 9. Vrai ou faux : « une valeur absolue peut être négative ». Justifie.

Exercice 10. Écris sans valeur absolue : $|x - 1|$ pour $x = -4$.

Exercice 11. Range : $-1,5$; $|-2|$; 0 ; $|1|$ dans l'ordre croissant.

Exercice 12. Détermine la réunion d'intervalles : « $x \leq -1$ ou $x > 3$ ».

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte

les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les intervalles de $\mathbb{R}$

Exercice 1. ★ Écris sous forme d'intervalle : a) $-4 < x$; b) $x < \frac{3}{2}$; c) $-2,4 \leq x < \frac{3}{2}$; d) $x \geq 2$.

Exercice 2. ★ Écris sous forme d'intervalle : a) $0 \leq x \leq 10$; b) $x > -1$; c) $-5 < x \leq -2$; d) $x \leq 7$.

Exercice 3. ★ Sur une droite graduée, place les points $A(-2)$, $B(-4)$, $C(1)$, $D(3)$, puis colorie l'intervalle $[-4 ; -2]$.

Exercice 4. ★ Représente sur une droite graduée les intervalles : $J = [1 ; 3[$; $K =]-2 ; 1]$; $M = [5 ; +\infty[$; $N =]-\infty ; 3]$.

Exercice 5. ★ Écris sous forme d'intervalle : a) l'ensemble des réels x tels que $-2 < x < 4$; b) l'ensemble des réels tels que $x \geq 2$; c) $\mathbb{R}_+$; d) $\mathbb{R}_-$.

Exercice 6. ★ Donne un réel appartenant à chacun des intervalles : a) $]2 ; 3[$; b) $[-1 ; -0,5]$; c) $] -\infty ; -10]$; d) $[100 ; +\infty[$.

Exercice 7. ★ Pour chaque intervalle, indique si 0 lui appartient : a) $[-1 ; 2]$; b) $]0 ; 5]$; c) $] -\infty ; 0[$; d) $[0 ; +\infty[$.

Exercice 8. ★★ Trouve l'intervalle et fais la représentation graphique : a) $-1 \leq x \leq \frac{1}{2}$; b) $x < -2$ et $x \geq -3$; c) $\mathbb{R}_+$.

Exercice 9. ★★ Écris sous forme de réunion d'intervalles : a) $x \leq -2$ ou $x > 1$; b) $-10 \leq y < 5$; c) $\mathbb{R}$ privé de 2.

Exercice 10. ★★ Détermine $E \cap F$ et $E \cup F$: a) $E = [-1 ; 7]$ et $F = [0 ; 10]$; b) $E =]-\infty ; 4]$ et $F = [2 ; +\infty[$.

Leçon 2 : Encadrement d'une somme et d'un produit

Exercice 11. ★ Un nombre x vérifie $1,5 < x \leq 3,8$. Écris un encadrement de $x + 1$; de $x - 1$.

Exercice 12. ★★ Un nombre x vérifie $1,5 < x \leq 3,8$. Écris un encadrement de $-x + 1$; de $2x$.

Exercice 13. ★★ On donne $2 < x < 5$ et $\frac{1}{2} < y < 6$. Encadre $2x + 3$; puis $x + y$.

Exercice 14. ★★ On donne $2 < x < 5$ et $\frac{1}{2} < y < 6$. Encadre $x - y$; puis $3x$.

Exercice 15. ★★ x et y sont tels que $x \in [4,28 ; 4,30]$ et $y \in [1,47 ; 1,56]$. Encadre $x + y$, puis $x - y$.

Exercice 16. ★★ Avec les mêmes x et y qu'à l'exercice 15, encadre $3x + 5y$, puis $x \times y$.

Exercice 17. ★★ Un champ rectangulaire a pour dimensions L et l (en m) avec $20,6 < L < 21,1$ et $12,8 < l < 13,2$. Encadre le périmètre P de ce champ.

Exercice 18. ★★ Avec le même champ qu'à l'exercice 17, encadre l'aire A du champ.

Exercice 19. ★★ Un disque a pour rayon 5 cm. Sachant que $3,14 < \pi < 3,15$, encadre l'aire $A = \pi \times 5^2$ du disque.

Exercice 20. ★★ Une boîte cylindrique a un rayon r avec $4,5 < r < 4,6$ (cm) et une hauteur h avec $10 < h < 11$ (cm). Sachant que $3,14 < \pi < 3,15$, encadre le volume $V = \pi \times r^2 \times h$.

Exercice 21. ★★ Sachant que $x \in [\frac{1}{2} ; \frac{3}{2}]$, encadre $f(x) = 2x + 5$; puis $g(x) = -3x + 2$.

Exercice 22. ★★★ Sachant que $x \in [\frac{1}{2} ; \frac{3}{2}]$, encadre $f(x) = x^2$; puis $g(x) = x^2 + x + 3$.

Leçon 3 : Valeur absolue et distance

Exercice 23. ★ Exprime sans le symbole de valeur absolue : a) $|7x|$; b) $|2a|$ avec a positif ; c) $|(-3)x|$; d) $|6,5 \times (-4)b|$ avec b négatif.

Exercice 24. ★ Calcule : $|-15|$; $|3 - 10|$; $|-4 - 1|$; $|0 - 6|$.

Exercice 25. ★ A et B sont les points d'abscisses 3 et -3 sur un axe. Calcule la distance AB.

Exercice 26. ★ Sur un axe, M a pour abscisse x . Exprime la distance de M au point d'abscisse 5, puis au point d'abscisse -2 .

Exercice 27. ★★ Calcule $A = |3 - 4 + 7|$; $B = |25 - 42|$; $C = 3| - 2| - |-4 - 1|$.

Exercice 28. ★★ Range dans l'ordre croissant : $|-3|$; $|2|$; $|-1|$; $|0|$; $|5|$.

Exercice 29. ★★ Écris sans valeur absolue, pour $x = -2$: a) $|x - 1|$; b) $|2x + 1|$; c) $|3 - x|$.

Exercice 30. ★★ Deux nombres ont pour valeur absolue 7. Lesquels ? Justifie.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 31. ★★★ Awa vend des pagnes à Koudougou. Le prix d'un pagne varie entre 3 500 et 5 000 FCFA. Si elle vend entre 8 et 12 pagnes par jour, encadre son chiffre d'affaires quotidien.

Exercice 32. ★★★ Le sac de riz (50 kg) coûte entre 18 000 et 22 000 FCFA. Une famille achète entre 1,5 et 2 sacs par mois. Encadre sa dépense mensuelle en riz.

Exercice 33. ★★★ Un champ de mil produit entre 1,2 et 1,8 tonne à l'hectare. Boureima possède entre 3 et 5 hectares. Encadre sa production totale.

Exercice 34. ★★★ Une vache donne entre 8 et 12 litres de lait par jour ; le litre se vend entre 400 et 500 FCFA. Encadre le revenu quotidien d'un éleveur ayant une vache.

Exercice 35. ★★★ Un taxi-brousse consomme entre 12 et 15 litres aux 100 km. Pour un trajet de 250 km, encadre sa consommation totale.

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★ Un élève écrit : « la distance entre 3 et -5 est $3 - 5 = -2$ ». Explique son erreur et donne le calcul correct.

Exercice 37. ★★ Explique avec tes mots, en une ou deux phrases, pourquoi la borne infinie d'un intervalle est toujours écrite avec un crochet ouvert.

Pour aller plus loin

Exercice 38. ★★ Trouve un encadrement de x sachant que $7 < 3x - 1 < 8$.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Deux réels vérifient $2 < x < 5$ et $\frac{1}{2} < y < 6$. Encadrer la différence $x - y$.

Première tentative. Je soustrais borne à borne : $2 - 0,5 = 1,5$ et $5 - 6 = -1$, donc j'écris $1,5 < x - y < -1$... puis je m'arrête. Ma « borne inférieure » $1,5$ est plus grande que ma « borne supérieure » -1 : c'est absurde. **Ça bloque** : on ne soustrait pas deux encadrements membre à membre.

La relance. J'écris $x - y = x + (-y)$. J'encadre d'abord l'opposé : $-6 < -y < -\frac{1}{2}$ (multiplier par -1 renverse le sens des inégalités). Puis j'additionne membre à membre avec $2 < x < 5$:
 $-4 < x - y < 4,5$.

Le réflexe qui sauve. Je teste avec des valeurs permises : $x = 3$ et $y = 2$ donnent $x - y = 1$, qui est bien entre -4 et $4,5$. Et je vérifie toujours que la borne de gauche est plus petite que celle de droite.

Ce que je retiens : quand un encadrement paraît absurde, c'est souvent un signe « moins » mal traité ; une valeur test de quelques secondes suffit à révéler l'erreur.

Exercice 39. ★★ Trouve un encadrement de x sachant que $-5 \leq \frac{-2x-3}{4} \leq -1$.

Exercice 40. ★★★ Écris à l'aide d'intervalles l'ensemble des réels x tels que $|x - 2| < \frac{1}{2}$ (aide : $|x - 2| < \frac{1}{2}$ signifie que x est à moins de $\frac{1}{2}$ de 2).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Sur une droite graduée, le point A a pour abscisse 3 et le point B a pour abscisse -1 . On cherche **tous** les réels x pour lesquels le point M d'abscisse x est **plus proche de A que de B**. Explore avec plusieurs valeurs ($x = 0$; 2 ; 4 ; -2 ...), formule une **conjecture** sous forme d'intervalle, puis **démontre-la**. *Toute démarche argumentée compte : essais numériques, conjecture écrite, démonstration.* (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : exprime les distances $MA = |x - 3|$ et $MB = |x + 1|$; deux distances positives sont rangées dans le même ordre que leurs carrés.)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, justifie tes encadrements, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le bronze d'art de Ouagadougou.

À Ouagadougou, dans un atelier de bronze travaillé à la cire perdue, Wendlassida coule des statuettes. Chaque statuette nécessite entre $0,8$ et $1,1$ kg de bronze, et le bronze coûte entre $4\,500$ et $5\,000$ FCFA le kilogramme. Il prévoit de couler 15 statuettes pour le prochain SIAO et son atelier compte 4 artisans. Détermine d'abord la masse de bronze nécessaire pour une statuette, puis encadre le coût du bronze pour une statuette, et enfin estime entre quelles valeurs se situera la dépense totale en bronze pour les 15 statuettes ; conclus en indiquant à Wendlassida le budget maximal à prévoir, après avoir écarté toute information inutile.

Situation d'intégration 2 : La récolte de mil de Bagré.

À Bagré, Moussa cultive du mil sur un périmètre irrigué. Selon la pluie, sa production varie entre 800 et 1 200 kg, et le prix de vente du mil oscille entre 150 et 200 FCFA le kilogramme. Le marché est à 6 km de son champ et il emploie 3 ouvriers. Détermine entre quelles valeurs se situe son revenu minimal et son revenu maximal, puis indique l'amplitude (la différence) entre ces deux revenus ; conclus en expliquant à Moussa pourquoi il ne peut pas annoncer un revenu exact à l'avance, et écarte les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le marché à bétail de Dori.

À Dori, en pays sahélien, Boureima achète des zébus au grand marché. Un zébu pèse entre 180 et 220 kg et la viande se négocie à 2 000 FCFA le kilogramme de poids vif. Il dispose de 500 000 FCFA et le marché se tient chaque jeudi. Encadre le prix d'un zébu, détermine combien de zébus il peut acheter au maximum dans le pire des cas (zébus les plus chers), puis indique s'il pourra en acheter trois à coup sûr ; conclus en lui donnant le nombre de zébus garanti, après avoir écarté les données inutiles.

Situation d'intégration 4 : L'anacarde de Léo.

À Léo, Rasmata exporte des noix de cajou. Un sac contient entre 78 et 82 kg de noix, et le prix d'achat aux producteurs varie entre 300 et 350 FCFA le kilogramme. Elle prépare 20 sacs et son entrepôt mesure 25 m de long. Encadre la masse d'un sac, encadre le coût d'achat d'un sac, puis estime entre quelles valeurs se situe son coût d'achat total pour les 20 sacs ; conclus en indiquant à Rasmata la somme maximale à réunir, et écarte les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le sucre de Banfora.

À Banfora, à la sortie de la sucrerie, Fatimata revend des sacs de sucre. Un sac pèse entre 49 et 50 kg, et elle le revend entre 28 000 et 31 000 FCFA. Elle achète chaque sac 27 000 FCFA et possède une boutique de $12m^2$. Encadre le bénéfice qu'elle réalise sur un sac (revente moins achat), détermine le bénéfice minimal sur 10 sacs, puis indique si elle est sûre de gagner au moins 10 000 FCFA sur ces 10 sacs ; conclus en donnant le bénéfice garanti, après avoir écarté les données inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le transport sur l'axe Ouaga–Koupéla.

Sur l'axe Ouagadougou–Koupéla, long de 160 km, un car part de Ouagadougou (km 0). Pendant le trajet, il se trouve à une position repérée par un nombre x (en km). Le car transporte 45 passagers et consomme du carburant en moyenne. À l'aide de la valeur absolue, exprime la distance du car à Ouagadougou et sa distance à Koupéla, détermine pour quelle position ces deux distances sont égales, puis indique où se trouve alors le car ; conclus en précisant à quel kilomètre se situe le milieu du trajet, et écarte les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Tout nombre réel est rationnel	Non : $\sqrt{2}$ et π sont réels mais IRRATIONNELS ; $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ sans être égal à $\mathbb{R}$.
$\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$ (décimaux)	$\frac{1}{3} = 0,333\dots$ illimité : rationnel mais PAS décimal.
$a < b$ donc $a^2 < b^2$	Faux avec des négatifs : $-3 < 2$ mais $9 > 4$. Valable seulement pour des nombres positifs.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Intervalle** : ensemble des réels entre deux bornes (Leçon 1). *Du latin intervallum, « espace entre deux palissades ».*
- **Borne** : nombre qui limite un intervalle ; incluse [] ou exclue] [(Leçon 1).
- **Réunion** ($\cup$) : ensemble des éléments de l'un OU de l'autre intervalle (Leçon 1).
- **Intersection** ($\cap$) : ensemble des éléments communs aux deux intervalles ; vide ($\emptyset$) s'il n'y en a aucun (Leçon 1).
- **Encadrement** : $a \leq x \leq b$ (Leçon 2).
- **Valeur absolue** ($|x|$) : distance de x à zéro, toujours positive ou nulle (Leçon 3). *Du latin absolutus, « détaché » du signe.*
- **Distance de deux réels** : $|a - b|$ (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

- Un intervalle s'écrit avec des crochets : fermé [pour une borne incluse, ouvert] pour une borne exclue ; la borne $\pm\infty$ est toujours ouverte (Leçon 1).
- L'intersection $\cap$ (réels communs) et la réunion $\cup$ (réels de l'un au moins) de deux intervalles se lisent sur une même droite graduée (Leçon 1).
- **Somme** : si $a_1 \leq x \leq a_2$ et $b_1 \leq y \leq b_2$, alors $a_1 + b_1 \leq x + y \leq a_2 + b_2$ (Leçon 2).
- **Produit de positifs** : $a_1 \times b_1 \leq x \times y \leq a_2 \times b_2$ (Leçon 2).
- $|x|$ est la distance de x à zéro ; $|a - b|$ est la distance entre a et b (Leçon 3).

Vers le BEPC

Exercice 1. On donne $3 \leq x \leq 4$ et $1 \leq y \leq 2$. Encadre $2x + 3y$, puis $x \times y$.

Exercice 2. Écris sans le symbole de valeur absolue : $|x + 3|$ pour $x \geq -3$, puis pour $x < -3$.

Exercice 3. Écris sous forme de réunion d'intervalles l'ensemble des réels x tels que $x < -1$ ou $x \geq 4$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Ensembles emboîtés. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; les irrationnels ($\sqrt{2}, \pi \dots$) complètent $\mathbb{Q}$.

Reconnaître. Décimal : écriture finie. Rationnel : fraction d'entiers (écriture périodique). Irrationnel : ni l'un ni l'autre.

Comparer. Même dénominateur, ou valeurs approchées cohérentes, ou position sur la droite réelle.

Encadrements. À l'unité, au dixième... ; arrondi $\neq$ troncature.

Ordre et opérations. L'addition conserve l'ordre ; la multiplication par un négatif l'inverse.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $-5,2 < -3 < -1 < 0 < 1,7$.

Ex. 2. $(-4) + (+9) = +5$; $(-3) \times (-6) = +18$; $5 - (-2) = 7$.

Ex. 3. $|-7| = 7$; $|+4| = 4$; $|0| = 0$.

Ex. 4. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$; $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$.

Ex. 5. $4\,500 = 4,5 \times 10^3$; $0,007 = 7 \times 10^{-3}$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) $] -1 ; 5]$; b) $] -\infty ; 2[$.

Ex. 2. a) $-3 < x \leq 1$; sur la droite, demi-segment de -3 (exclu, crochet ouvert) à 1 (inclus, crochet fermé). b) $[-2 ; 3] \cap [0 ; 5] = [0 ; 3]$; $[-2 ; 3] \cup [0 ; 5] = [-2 ; 5]$.

Ex. 3. $3 + 2 \leq x + y \leq 5 + 4$, soit $5 \leq x + y \leq 9$.

Ex. 4. $20 \times 12 \leq A \leq 22 \times 13$, soit $240 \leq A \leq 286$ (en m^2).

Ex. 5. $|-12| = 12$; $|+6| = 6$; $|4 - 9| = |-5| = 5$; $|-2 - 3| = |-5| = 5$.

Ex. 6. $AB = |15 - (-20)| = |35| = 35$ km.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $[-3 ; 2]$. **Ex. 2.** $]5 ; +\infty[$. **Ex. 3.** $4 \in [4 ; 9[$ (oui, borne incluse) ; $4 \notin]4 ; 9[$ (non, borne exclue). **Ex. 4.** $x \leq 0$. **Ex. 5.** $5 \leq x + y \leq 9$. **Ex. 6.** $6 \leq x \times y \leq 20$. **Ex. 7.** $| -8 | = 8$; $|2 - 7| = 5$. **Ex. 8.** $| -3 - 5 | = 8$. **Ex. 9.** Faux : une valeur absolue est une distance, toujours ≥ 0 . **Ex. 10.** $| -4 - 1 | = | -5 | = 5$. **Ex. 11.** $-1,5 < 0 < |1| = 1 < | -2 | = 2$. **Ex. 12.** $] -\infty ; -1] \cup]3 ; +\infty[$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) $] -4 ; +\infty[$; b) $] -\infty ; \frac{3}{2}[$; c) $[-2,4 ; \frac{3}{2}[$; d) $[2 ; +\infty[$.

Ex. 3. Placement des points ; l'intervalle $[-4 ; -2]$ est le segment colorié de $B(-4)$ à $A(-2)$, bornes incluses.

Ex. 5. a) $] -2 ; 4[$; b) $[2 ; +\infty[$; c) $[0 ; +\infty[$; d) $] -\infty ; 0]$.

Ex. 7. a) oui ; b) non (0 exclu) ; c) non (0 exclu) ; d) oui.

Ex. 9. a) $] -\infty ; -2] \cup]1 ; +\infty[$; b) $[-10 ; 5[$; c) $] -\infty ; 2] \cup]2 ; +\infty[$.

Ex. 11. $2,5 < x + 1 \leq 4,8$; $0,5 < x - 1 \leq 2,8$.

Ex. 13. $4 < 2x \leq 10$ donc $7 < 2x + 3 < 13$; et $2 + \frac{1}{2} < x + y < 11$, soit $2,5 < x + y < 11$.

Ex. 15. $5,75 \leq x + y \leq 5,86$; $2,72 \leq x - y \leq 2,83$.

Ex. 17. $P = 2(L + l)$; $2(20,6 + 12,8) < P < 2(21,1 + 13,2)$, soit $66,8 < P < 68,6$ (m).

Ex. 19. $3,14 \times 25 < A < 3,15 \times 25$, soit $78,5 < A < 78,75$ (cm²).

Ex. 21. $2 \times \frac{1}{2} + 5 \leq f(x) \leq 2 \times \frac{3}{2} + 5$, soit $6 \leq f(x) \leq 8$; pour g : $-3 \times \frac{3}{2} + 2 \leq g(x) \leq -3 \times \frac{1}{2} + 2$, soit $-2,5 \leq g(x) \leq 0,5$.

Ex. 23. a) $7|x|$; b) $2a$; c) $3|x|$; d) comme b est négatif, $|6,5 \times (-4)b| = 26|b| = -26b$.

Ex. 25. $AB = |3 - (-3)| = 6$.

Ex. 27. $A = |6| = 6$; $B = |-17| = 17$; $C = 3 \times 2 - 5 = 1$.

Ex. 29. Pour $x = -2$: a) $|-3| = 3$; b) $|-3| = 3$; c) $|5| = 5$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 31. $3\,500 \times 8 \leq CA \leq 5\,000 \times 12$, soit $28\,000 \leq CA \leq 60\,000$ (FCFA).

Ex. 33. $1,2 \times 3 \leq \text{production} \leq 1,8 \times 5$, soit $3,6 \leq \text{production} \leq 9$ (tonnes).

Ex. 35. Pour 250 km, la consommation par km est entre 0,12 et 0,15 L ; total : $0,12 \times 250 \leq C \leq 0,15 \times 250$, soit $30 \leq C \leq 37,5$ (litres).

Ex. 37. L'infini n'est pas un nombre atteint : il n'y a pas de « dernier » nombre, donc on ne peut pas inclure la borne ; on met toujours un crochet ouvert.

Ex. 39. $-5 \leq \frac{-2x-3}{4} \leq -1$ donne $-20 \leq -2x - 3 \leq -4$, puis $-17 \leq -2x \leq -1$, donc $0,5 \leq x \leq 8,5$.

Problème ouvert. Les distances sont $MA = |x - 3|$ et $MB = |x + 1|$. Essais : $x = 0$: $MA = 3$ et $MB = 1$ (M plus proche de B) ; $x = 2$: $MA = 1$ et $MB = 3$ (plus proche de A) ; $x = 4$: $MA = 1$ et $MB = 5$. Conjecture : M est plus proche de A dès que $x > 1$. Démonstration : MA et MB sont des distances positives, donc $MA < MB \iff MA^2 < MB^2 \iff (x - 3)^2 < (x + 1)^2 \iff x^2 - 6x + 9 < x^2 + 2x + 1 \iff 9 - 6x < 2x + 1 \iff 8 < 8x \iff x > 1$. Pour $x = 1$ (le milieu de $[-1 ; 3]$), $MA = MB = 2$: M est à égale distance de A et de B. Conclusion : l'ensemble cherché est l'intervalle $]1 ; +\infty[$. *Critères de réussite : j'ai fait des essais numériques ; j'ai écrit une conjecture sous forme d'intervalle ; j'ai justifié le passage aux carrés (distances positives) ; j'ai repéré le cas limite $x = 1$.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouagadougou). Données inutiles : 4 artisans. Pour une statuette : $0,8 \times 4\,500 \leq \text{coût} \leq 1,1 \times 5\,000$, soit $3\,600 \leq \text{coût} \leq 5\,500$ FCFA. Pour 15 statuettes : $15 \times 3\,600 \leq \text{total} \leq 15 \times 5\,500$, soit $54\,000 \leq \text{total} \leq 82\,500$ FCFA. Budget maximal à prévoir : 82 500 FCFA. **Compétence** : encadrer un produit pour prendre une décision budgétaire.

Situation 2 (Bagré). Données inutiles : 6 km, 3 ouvriers. Revenu minimal : $800 \times 150 = 120\,000$ FCFA ; revenu maximal : $1\,200 \times 200 = 240\,000$ FCFA. Amplitude : $240\,000 - 120\,000 = 120\,000$ FCFA. Conclusion : la production et le prix variant tous deux, le revenu n'est pas connu d'avance ; il se situe entre 120 000 et 240 000 FCFA. **Compétence** : encadrer un produit et interpréter l'amplitude.

Situation 3 (Dori). Données inutiles : « chaque jeudi ». Prix d'un zébu : $180 \times 2\,000 \leq p \leq 220 \times 2\,000$, soit $360\,000 \leq p \leq 440\,000$ FCFA. Dans le pire des cas (440 000 FCFA le zébu), avec 500 000 FCFA il ne peut en acheter qu'un seul à coup sûr ($2 \times 440\,000 = 880\,000 > 500\,000$). Il ne peut donc pas garantir trois zébus. Nombre garanti : 1. **Compétence** : encadrer et décider dans le cas défavorable.

Situation 4 (Léo). Données inutiles : entrepôt de 25 m. Coût d'un sac : $78 \times 300 \leq c \leq 82 \times 350$, soit $23\,400 \leq c \leq 28\,700$ FCFA. Pour 20 sacs : $20 \times 23\,400 \leq \text{total} \leq 20 \times 28\,700$, soit $468\,000 \leq \text{total}$

$\leq 574\,000$ FCFA. Somme maximale à réunir : 574 000 FCFA. **Compétence** : encadrer un produit puis une somme.

Situation 5 (Banfora). Donnée inutile : boutique de $12m^2$ (et la masse 49–50 kg). Bénéfice sur un sac : revente – achat, soit $(28\,000 - 27\,000) \leq b \leq (31\,000 - 27\,000)$, donc $1\,000 \leq b \leq 4\,000$ FCFA. Sur 10 sacs : bénéfice minimal = $10 \times 1\,000 = 10\,000$ FCFA. Elle est donc sûre de gagner **au moins 10 000 FCFA**. Bénéfice garanti : 10 000 FCFA. **Compétence** : encadrer une différence et conclure sur un minimum garanti.

Situation 6 (Ouaga–Koupéla). Données inutiles : 45 passagers, la consommation. Distance à Ouagadougou : $|x - 0| = |x|$; distance à Koupéla : $|x - 160|$. Les deux distances sont égales quand $|x| = |x - 160|$, c'est-à-dire au milieu : $x = 80$. Le car est alors au km 80, exactement au milieu du trajet. **Compétence** : utiliser la valeur absolue comme distance et trouver le milieu.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : encadrer une somme, une différence ou un produit (ou utiliser la valeur absolue comme distance) pour prendre une décision concrète. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie les quantités à encadrer ; (2) écarte les données parasites (nombre d'ouvriers, distance au marché, surface...) ; (3) repère s'il faut une somme, une différence ou un produit ; (4) choisit le bon outil (encadrement / valeur absolue) ; (5) distingue le cas favorable et le cas défavorable ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Aligne correctement les bornes ; (2) additionne ou multiplie les bornes de même côté ; (3) n'applique la règle du produit qu'à des nombres positifs ; (4) calcule juste sans calculatrice ; (5) écrit la valeur absolue d'une différence pour une distance ; (6) respecte les unités (FCFA, kg, km) ; (7) obtient un encadrement correct.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (Wendlassida, Moussa...) ; (2) le résultat est plausible (ordre de grandeur) ; (3) la décision (budget, nombre d'animaux, minimum garanti) découle de l'encadrement ; (4) chaque étape s'enchaîne logiquement ; (5) la réponse est en langage clair ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la présentation ; orthographe et grammaire correctes ; concision ; pertinence de l'interprétation finale.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.